

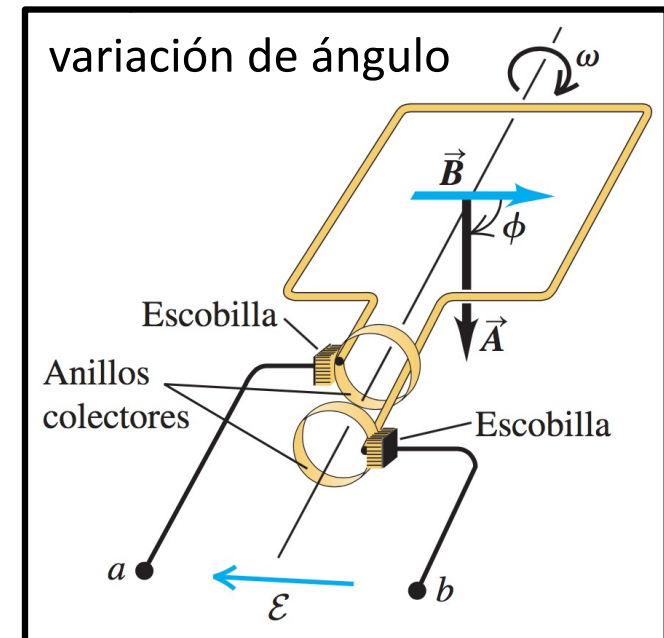
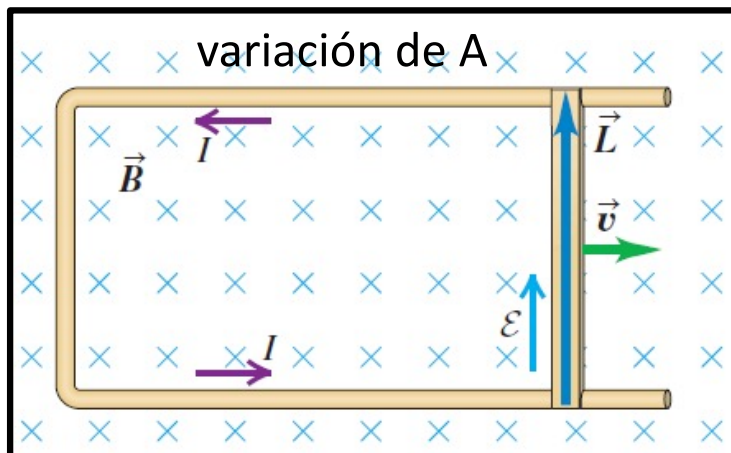
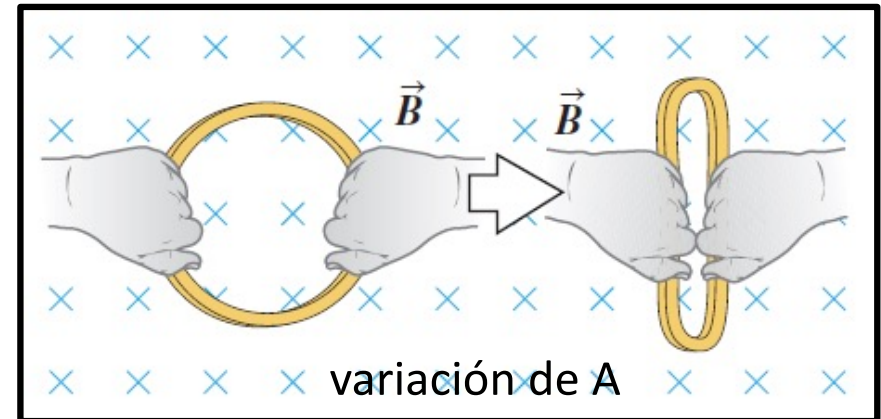
Clase 21

- generador AC y potencia
 - Eddy current
 - corriente trifásica
 - motor de inducción
 - no conservatividad del campo eléctrico inducido
-
- Sears CAP 29
 - Griffiths CAP 7

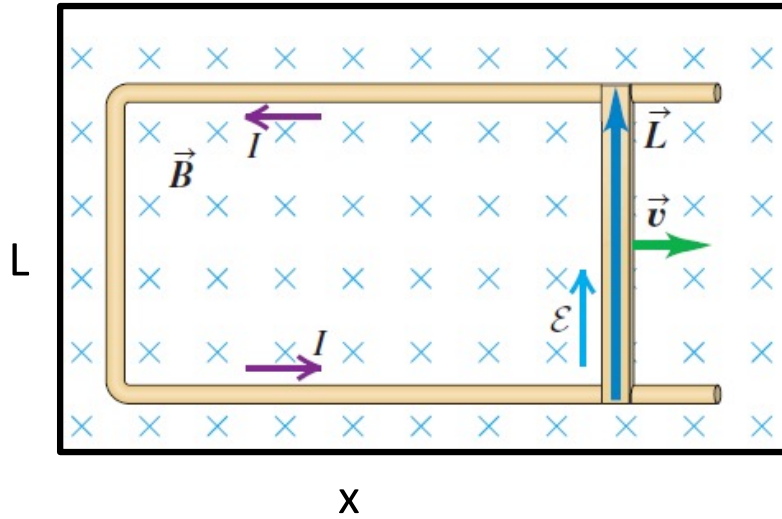
Ley de inducción de Faraday

$$E_{ind} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

- 1) variación de B
- 2) variación de área
- 3) variación de ángulo



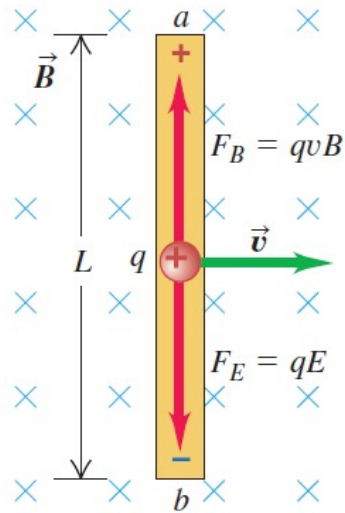
Gerador de barra corrediza



$$\Phi_B = BLx$$

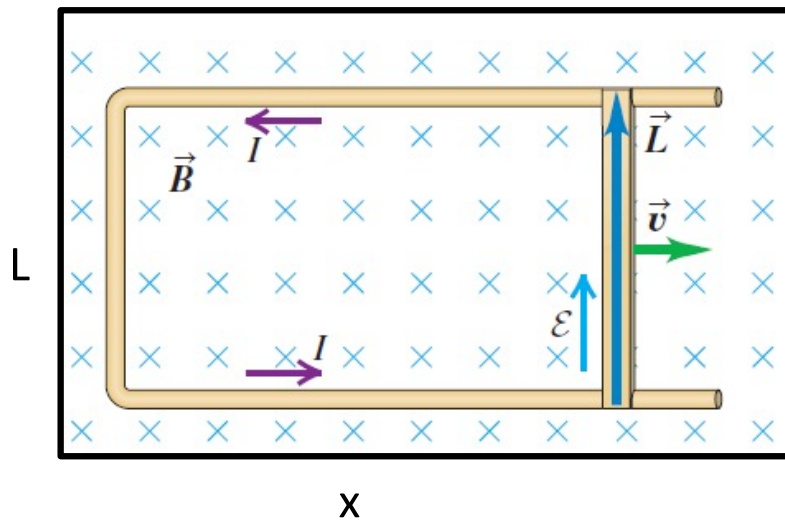
$$\frac{d\Phi_B}{dt} = BL \frac{dx}{dt} = BLv$$

fuerza electro motriz de movimiento



$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) = qvB$$

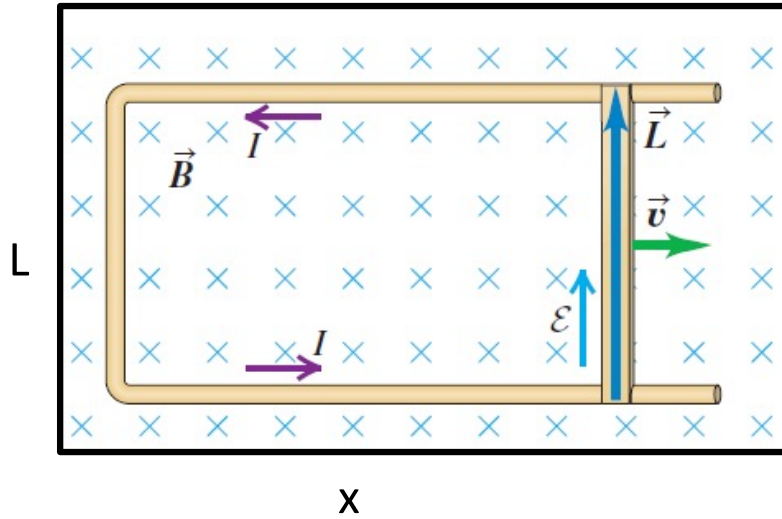
$$\mathcal{E} = \int_a^b \frac{F}{q} \cdot dl = vBL$$



$$\Phi_B = BLx$$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = BL \frac{dx}{dt} = BLv$$

Generador de barra corrediza



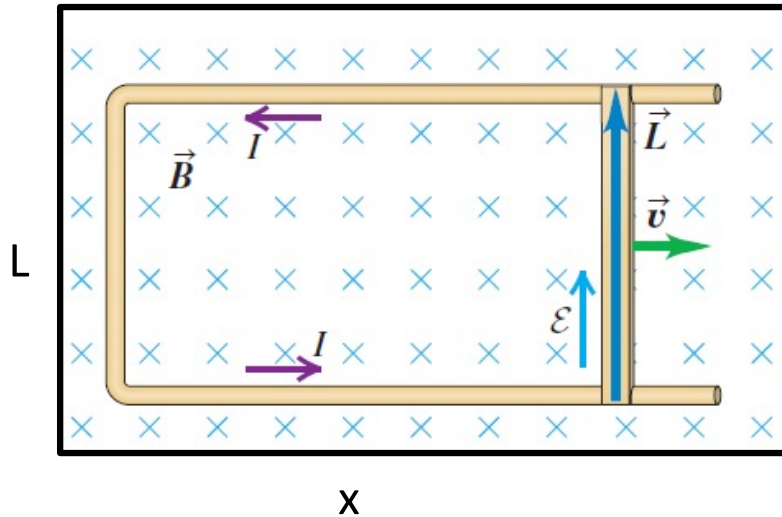
$$\Phi_B = BLx$$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = BL \frac{dx}{dt} = BLv$$

cual es el balance de potencia en este problema?

potencia mecánica - potencia eléctrica

Generador de barra corrediza

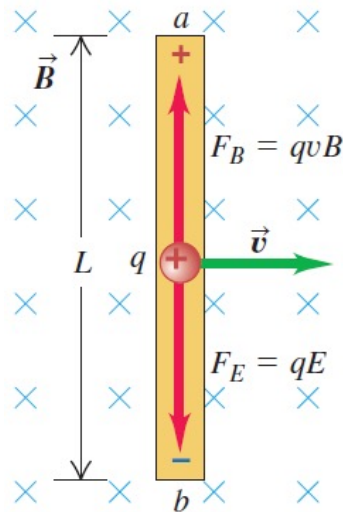


$$\Phi_B = BLx$$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = BL \frac{dx}{dt} = BLv$$

cual es el balance de potencia en este problema?

potencia mecánica - potencia eléctrica



¿cual es la fuerza sobre la barra corrediza?

potencia mecánica

$$\vec{F} = \int_{\text{linea}} I (d\vec{l} \wedge \vec{B}) \Rightarrow F = ILB$$

$$\text{Power} = \frac{dW}{dt} = F \frac{dx}{dt} = Fv = ILBv$$

potencia eléctrica

$$\text{Power} = \mathcal{E}I = BLvI$$

Generador

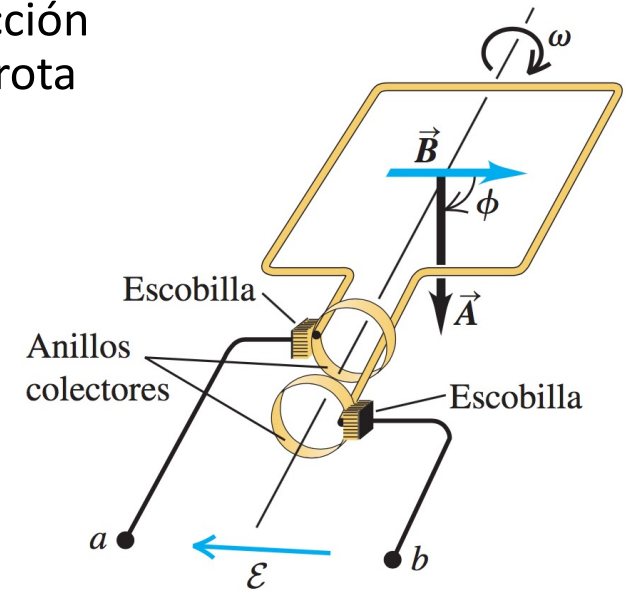
Un **generador** o **alternador** produce una *fem* a partir de la inducción que ejerce un campo magnético sobre una espira o bobina que rota sobre su eje.

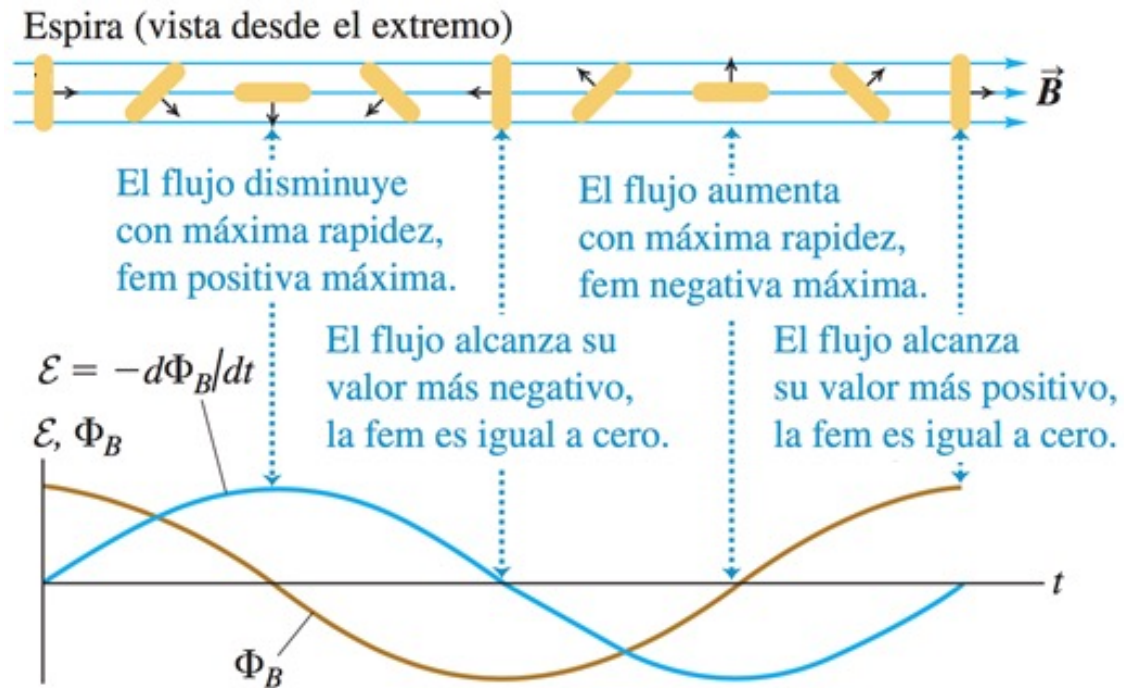
Al rotar, el área efectiva expuesta al campo magnético varía continuamente, lo mismo que con el flujo magnético

frecuencia angular $\omega = \frac{2\pi}{P}$

$$\varphi(t) = \omega t$$

$$\Phi_B = BA \cos(\omega t) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E}_{ind} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = \omega BA \sin(\omega t)$$

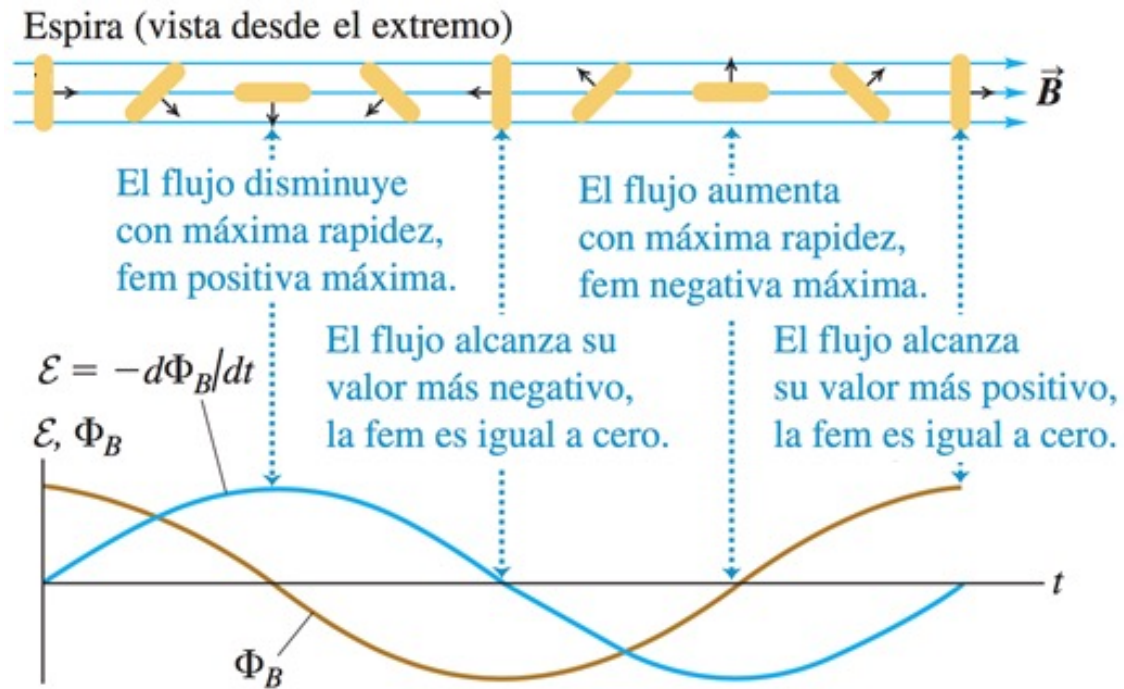




$$\Phi_B(t) = BA \cos(\omega t)$$

$$\mathcal{E}_{ind} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = \omega BA \sin(\omega t)$$

¿cual es el efecto de aumentar la frecuencia angular ?



$$\Phi_B(t) = BA \cos(\omega t)$$

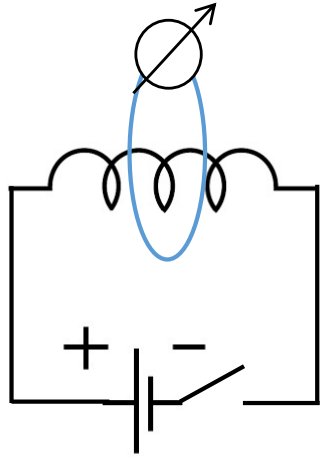
$$E_{ind} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = \omega BA \sin(\omega t)$$

¿cual es el balance de las potencias en este problema ?

Tarea 8 – plazo 21/10

Dada una espira cuadrada de lado L en rotación en un campo magnético B uniforme y perpendicular al eje de rotación de la espira

- calcular la potencia mecánica necesaria para hacer rotar la espira con una velocidad angular ω
- calcular la potencia eléctrica generada
- comparar los dos valores



para N espiras la fem inducida es

$$\mathcal{E}_{ind} = -N \frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

esto NO es obvio y es consecuencia de la NO “conservatividad” del campo eléctrico inducido

esta idea es la base de los transformadores

ejemplo:

¿cuántas espiras se requieren para generar 200 Kv con $f=50$ Hz, $A = 1 \text{ m}^2$, $B=0.5 \text{ T}$?

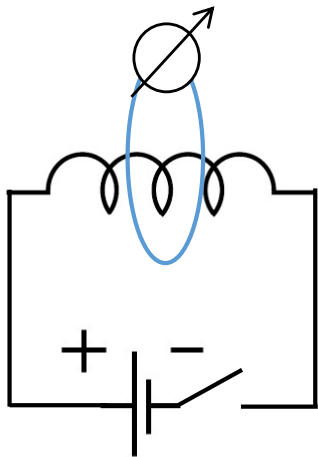
ejercicio:

demonstrar que ωBA tiene unidad de volt

El campo eléctrico generado por inducción NO es conservativo

$$\oint_{\text{linea}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$



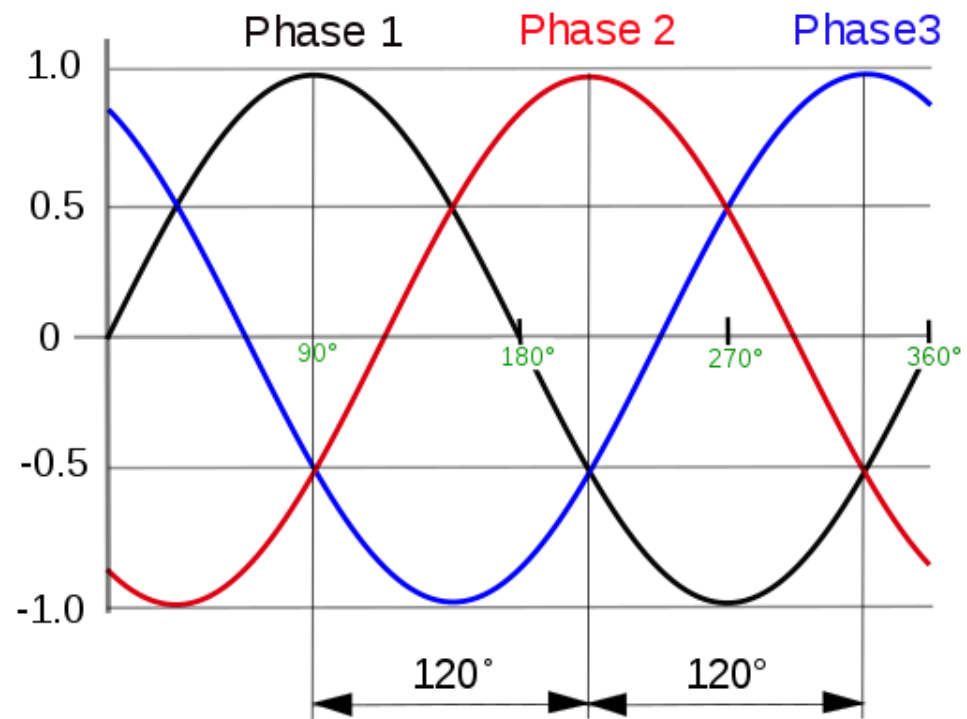
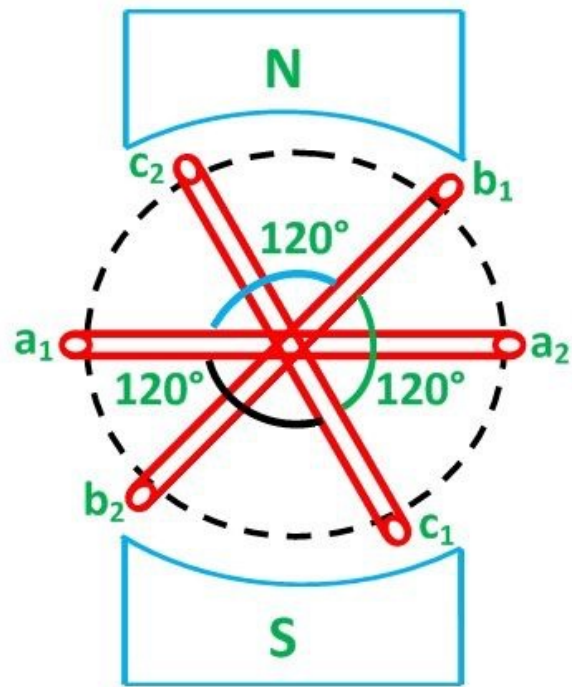
para N espiras la fem inducida es

$$E_{ind} = -N \frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$$

esto NO es obvio y es consecuencia de la NO
“conservatividad” del campo eléctrico inducido

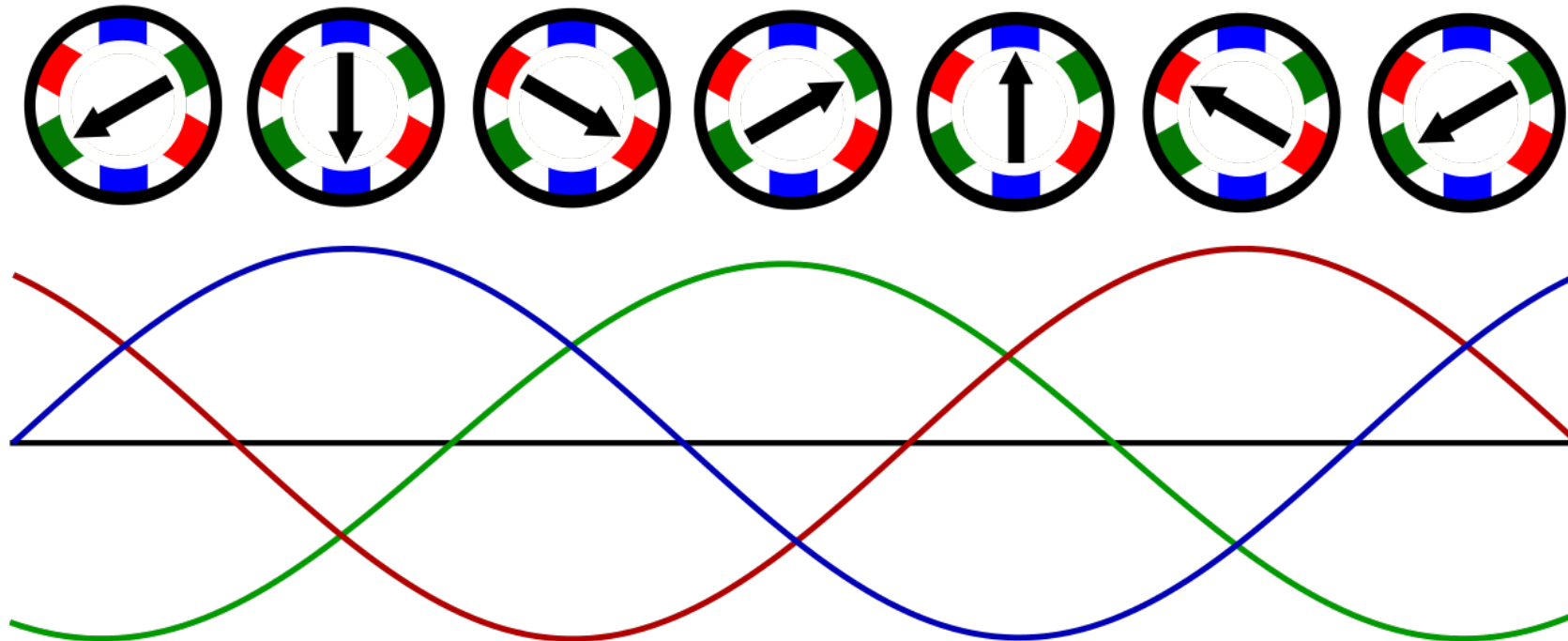
esta idea es la base de los transformadores

Generador trifásico



Circuit Globe

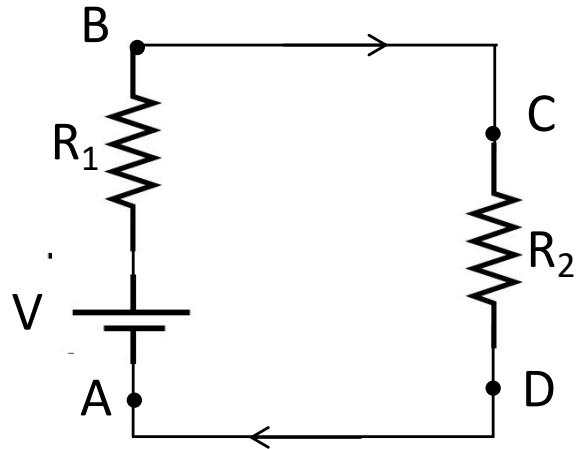
Motor de inducción



ventajas de un motor AC de inducción:

- no requiere contactos eléctricos con el rotor
- no requiere conmutador
- el torque es constante

caso conservativo



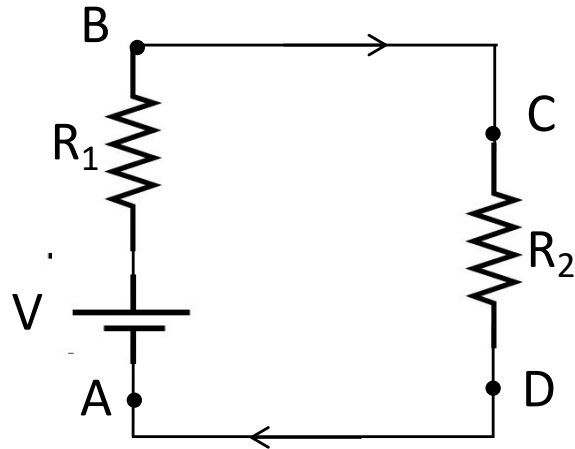
$$i = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

$$V_{BA} = V_B - V_A = V - iR_1$$

$$V_{CD} = V_C - V_D = iR_2$$

$$V_{BA} = V_{CD} \Rightarrow V_{BA} - V_{CD} = 0$$

caso conservativo



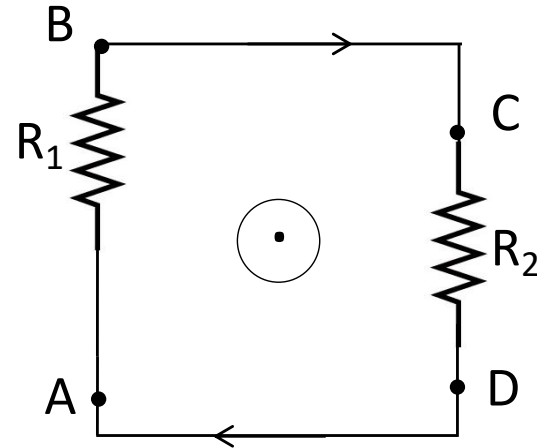
$$i = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

$$V_{BA} = V_B - V_A = V - iR_1$$

$$V_{CD} = V_C - V_D = iR_2$$

$$V_{BA} = V_{CD} \Rightarrow V_{BA} - V_{CD} = 0$$

caso NO conservativo



$$-\frac{d\Phi}{dt} = V \Rightarrow i = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

$$V_{BA} = V_B - V_A = -iR_1$$

$$V_{CD} = V_C - V_D = iR_2$$

$$V_{BA} \neq V_{CD} \Rightarrow V_{BA} - V_{DC} \neq 0$$

Ecuaciones de Maxwell

ley de Gauss

$$\oint_{Sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

ley de Gauss del magnetismo
no existe monopolo magnético

$$\oint_{Sup} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

el campo electrostatico
es conservativo

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = 0$$

ley de Faraday

$$\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

ley de Ampere

$$\oint_{linea} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$